Cours 4
Règles de déduction : connecteurs

Licence Informatique

isabelle.mounier@sorbonne-universite.fr



Cours 4 : Règles de déduction : connecteurs

1. Formules prouvables
2. Déduction naturelle
3. Constantes
4. $\Rightarrow$
5. $\wedge$
6. $\vee$
7. $\neg$
8. $\Leftrightarrow$
9. Exemple

Formules contingentes

Formule contingente : formule logique ni toujours « vraie », ni toujours « fausse » :

Exemple

$F = F_1 \Rightarrow F_2$
soit $\mathbf{I}_1$ telle que $[F_1]^{\mathbf{I}_1} = 0$ et $[F_2]^{\mathbf{I}_1} = 1$, $[F]^{\mathbf{I}_1} = 1$
soit $\mathbf{I}_2$ telle que $[F_1]^{\mathbf{I}_2} = 1$ et $[F_2]^{\mathbf{I}_2} = 0$, $[F]^{\mathbf{I}_2} = 0$

Une formule F est contingente si et seulement si :

- il existe une interprétation $\mathbf{I}_1$ telle que $[F]^{\mathbf{I}_1} = 0$

  et

- il existe une une interprétation $\mathbf{I}_2$ telle que $[F]^{\mathbf{I}_2} = 1$

Formules insatisfiables

Formule insatisfiable : formule logique toujours « fausse » :

Exemple

$F = F_1 \wedge \neg F_1$
pour toute interprétation $\mathbf{I}$, $[F]^{\mathbf{I}} = [F_1]^{\mathbf{I}} \cdot \overline{[F_1]^{\mathbf{I}}} = 0$

Une formule F est insatisfiable si et seulement si :

- pour toute interprétation $\mathbf{I}$ $[F]^{\mathbf{I}} = 0$

Formules valides

Formule valide : formule logique toujours « vraie » :

Exemple

$(F_1 \Rightarrow F_2) \vee \neg F_2$
pour toute interprétation $\mathbf{I}$,
$[F]^{\mathbf{I}} = (\overline{[F_1]^{\mathbf{I}}} + [F_2]^{\mathbf{I}}) + \overline{[F_2]^{\mathbf{I}}} = \overline{[F_1]^{\mathbf{I}}} + ([F_2]^{\mathbf{I}} + \overline{[F_2]^{\mathbf{I}}}) = \overline{[F_1]^{\mathbf{I}}} + 1 = 1$

Une formule F est valide si et seulement si :

- pour toute interprétation $\mathbf{I}$ $[F]^{\mathbf{I}} = 1$

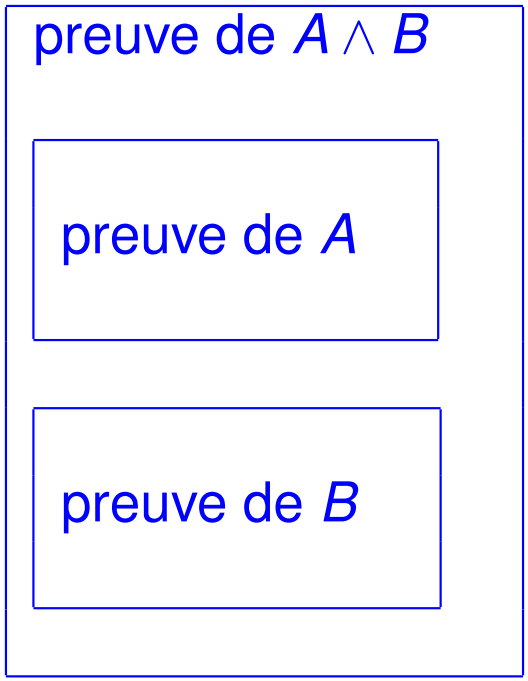
Il est possible de caractériser les formules valides à l'aide de **systèmes de déduction**

Système de déduction

- ensemble de règles logiques de raisonnement permettant de **prouver une formule**
  - règles qui ne dépendent pas de l'interprétation des formules
  - règles qui définissent l'ensemble des raisonnements acceptés
- catractérise un sous-ensemble des formules logiques : **formules prouvables**
- il existe plusieurs systèmes de déduction
  - **Déduction Naturelle** (Gerhard Gentzen, 1934)
- il existe plusieurs formalismes pour écrire des preuves
  - des emboîtements de boîtes

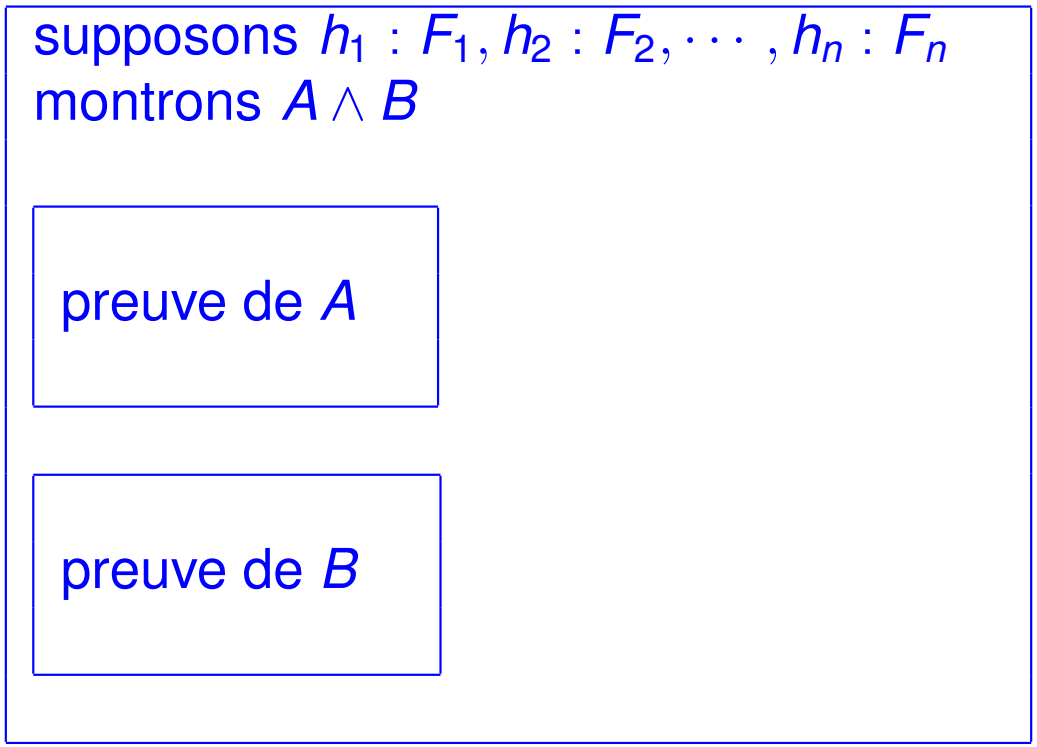
Preuve : emboîtement de boîtes

Si je sais prouver A et si je sais prouver B alors je sais prouver $A \wedge B$



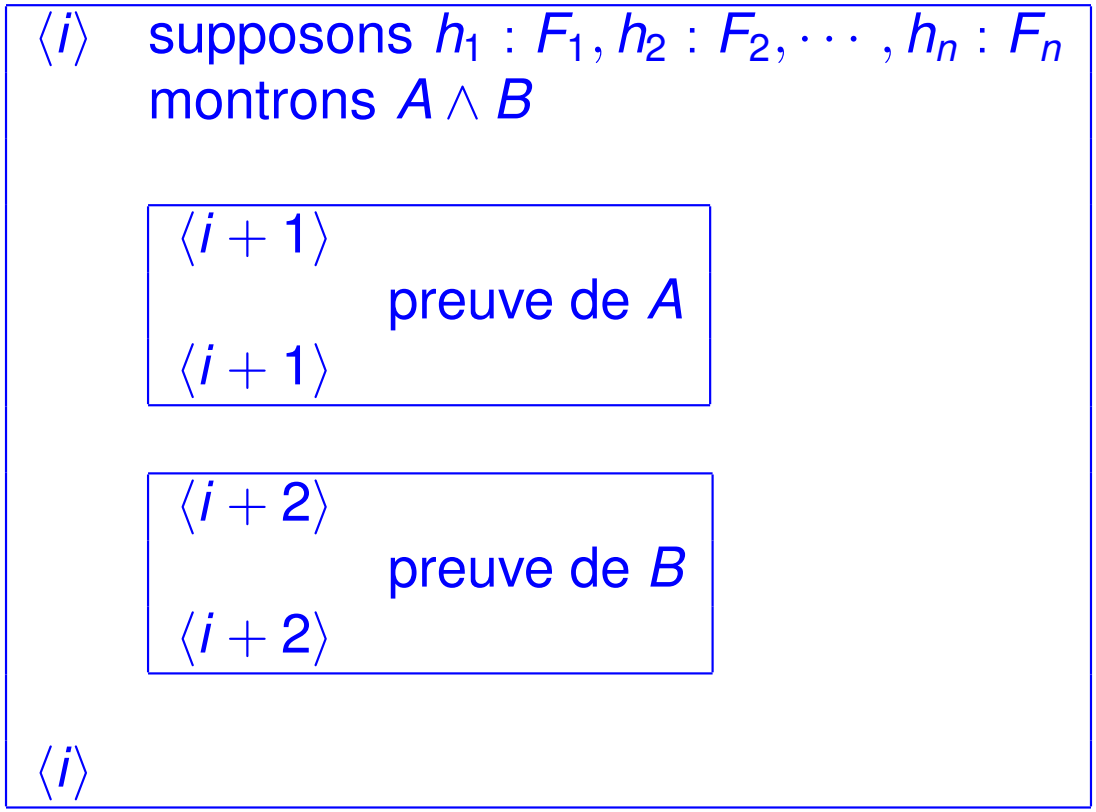
Preuve : emboîtement de boîtes

Les preuves se font en posant des hypothèses



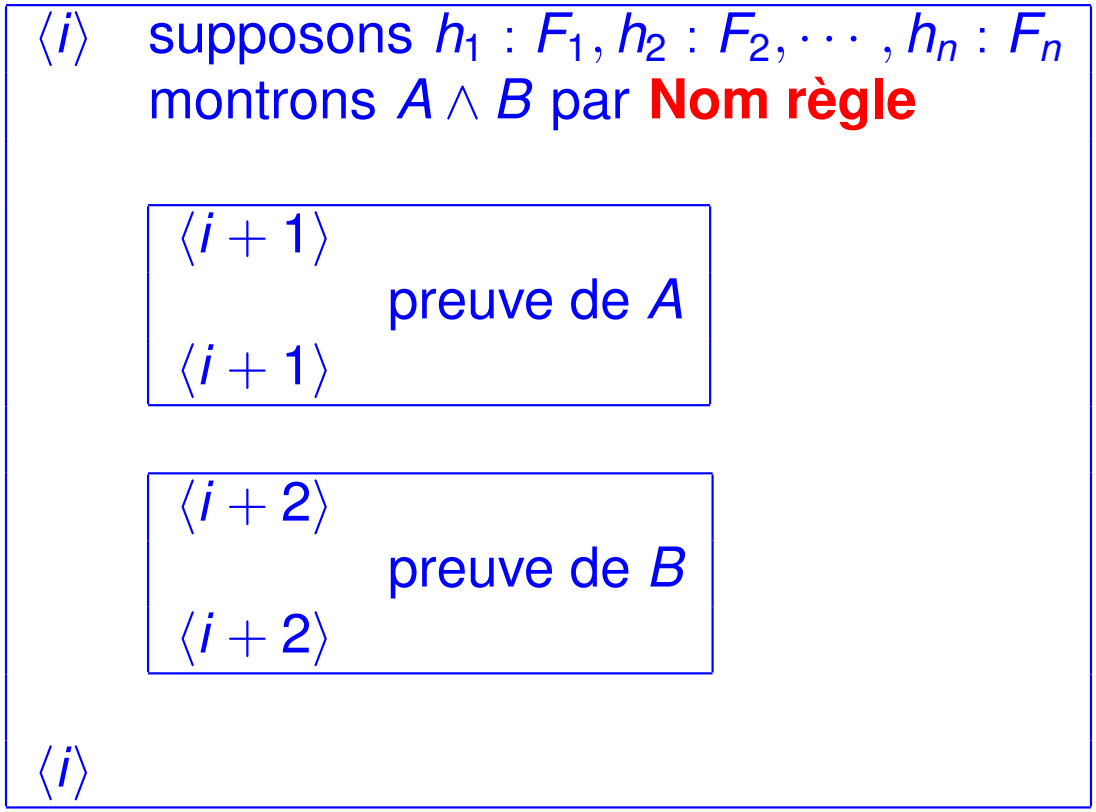
Preuve : emboîtement de boîtes

On numérote les boîtes pour plus de lisibilité



Preuve : emboîtement de boîtes

Chaque étape correspond à l'application d'un règle logique



Axiome (Ax)

ce que l'on cherche à prouver est en hypothèse :

$\langle i \rangle$ supposons $h_1 : A_1, \cdots, h_n : A_n$, $\quad h : A$
montrons A par Ax avec h
$\langle i \rangle$

l'hypothèse $h : A$ peut également être supposée dans une boîte $\langle j \rangle$ dont cette boîte $\langle i \rangle$ est une sous-boîte

$\langle j \rangle$ supposons $h'_1 : A'_1, \cdots, h'_k : A'_k$, $\quad h : A$
montrons B
...
$\langle i \rangle$ supposons $h_1 : A_1, \cdots, h_n : A_n$
montrons A par Ax avec h
$\langle i \rangle$
...
$\langle j \rangle$

Règles d'introduction (I) et d'élimination (E)

- pour les constantes true et false :
  - règles d'introduction
    - ★ permettent de prouver la formule constante
  - règles d'élimination
    - ★ permettent de prouver une formule en **exploitant une hypothèse** correspondant à la formule constante
- pour les connecteurs logiques ($\Rightarrow$, $\wedge$, $\vee$ et $\neg$) :
  - règles d'introduction
    - ★ permettent de prouver une formule dont la racine de l'arbre de syntaxe est le connecteur logique considéré
  - règles d'élimination
    - ★ permettent de prouver une formule en **exploitant une hypothèse** correspondant à une formule dont la racine de l'arbre de syntaxe est le connecteur logique considéré

Constante true

- introduction : permet de prouver la formule true
  - c'est un axiome

$\langle i \rangle$ supposons $h_1 : A_1, \cdots, h_n : A_n$
montrons true par $I_\top$
$\langle i \rangle$

- élimination : permet d'utiliser l'hypothèse h : true
  - pas de règle d'élimination pour true
    - ★ on ne peut rien déduire de l'hypothèse h : true

Constante false

- introduction : permet de prouver la formule false
  - pas de règle d'introduction : la formule false ne doit pas être prouvable (sans hypothèses contradictoires) !
- élimination : permet d'utiliser l'hypothèse h : false
  - on peut **tout** déduire de l'hypothèse h : false

$\langle i \rangle$	supposons $h_1 : A_1, \cdots, h_n : A_n, h$: false
	montrons B par $E_\perp$ avec h
$\langle i \rangle$	

Implication : introduction ($I_{\Rightarrow}$)

- A partir d'une preuve de B en supposant A
  on construit une preuve de $A \Rightarrow B$

$\langle i \rangle$ supposons $h_1 : A_1, \cdots, h_n : A_n$

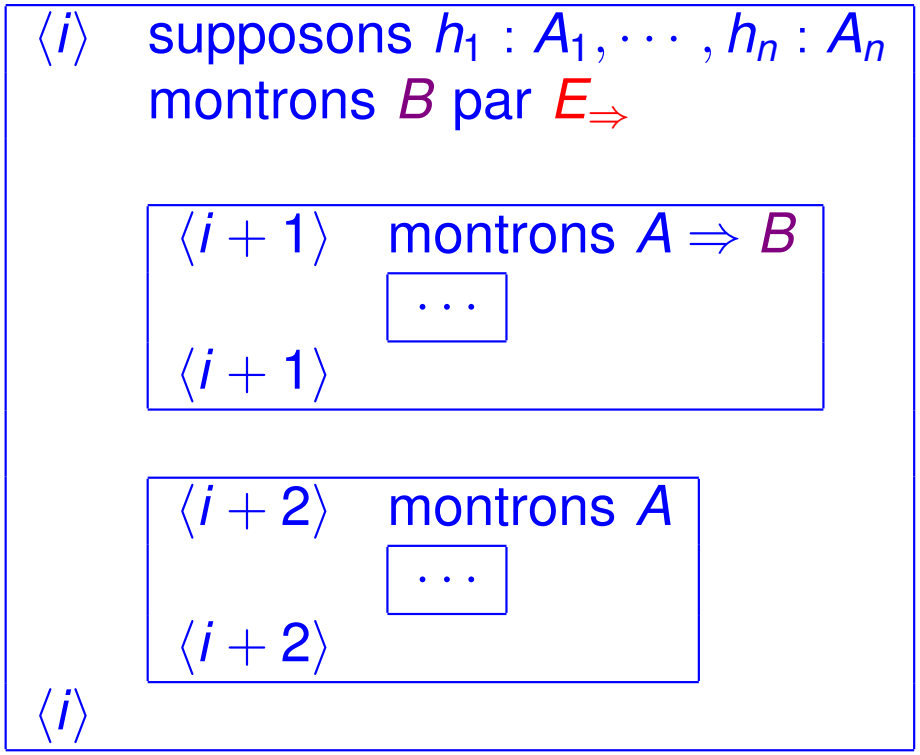
montrons $A \Rightarrow B$ par $I_{\Rightarrow}$

$\langle i+1 \rangle$ supposons $h : A$
montrons B
$\cdots$
$\langle i+1 \rangle$

$\langle i \rangle$

Implication : élimination ($E_{\Rightarrow}$)

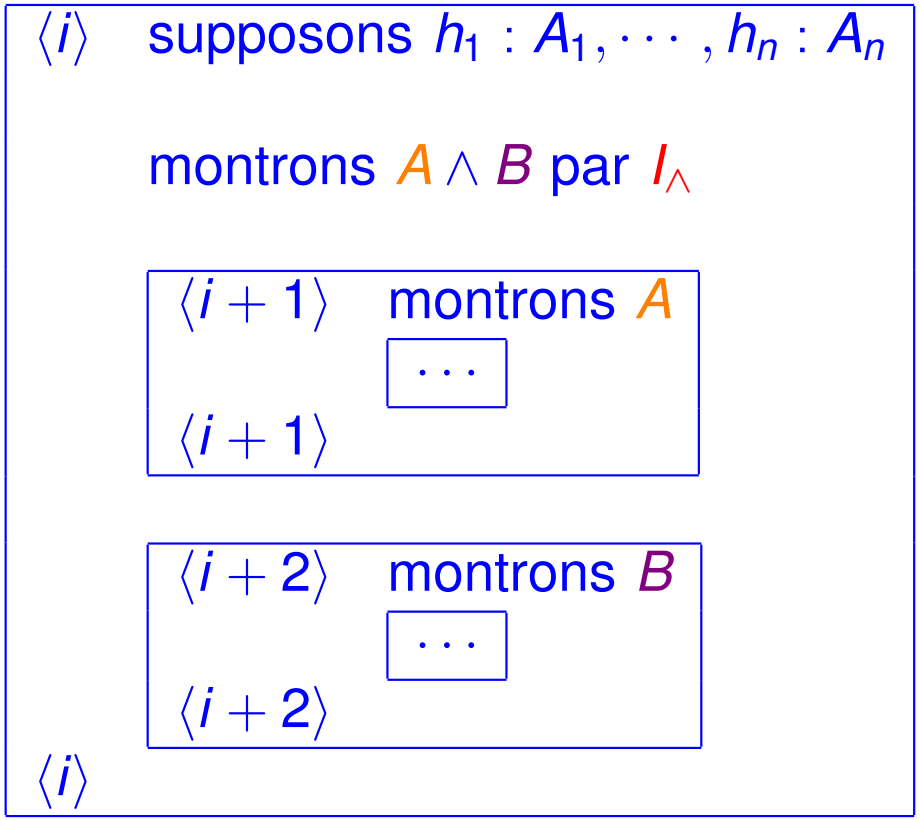
- *Modus-Ponens* : A partir d'une preuve de $A \Rightarrow B$ et A on construit une preuve de B



- la formule A se déduit des hypothèses

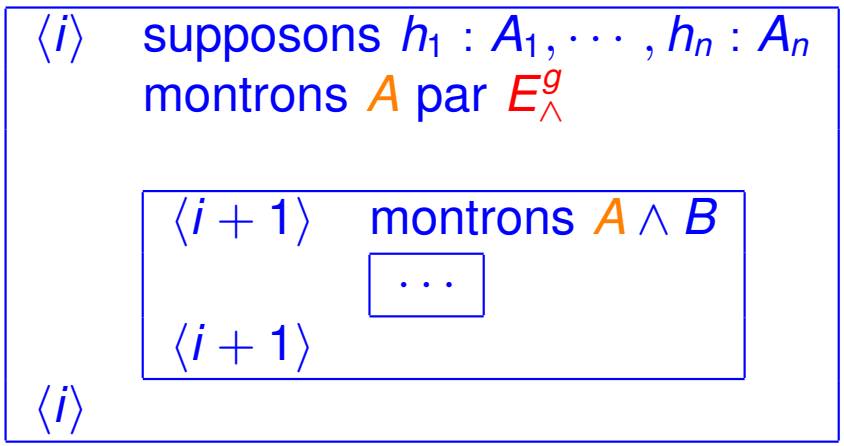
Conjonction : introduction ($I_\wedge$)

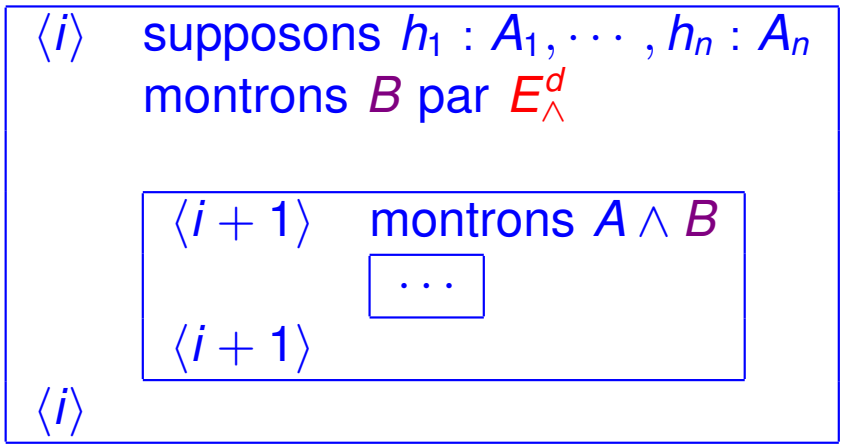
- A partir d'une preuve de A et d'une preuve de B on construit une preuve de $A \wedge B$



Conjonction : élimination ($E^g_\wedge$) ($E^d_\wedge$)

- A partir d'une preuve de $A \wedge B$
  on construit une preuve de A et une preuve de B





  - $E^g_\wedge$: le choix de B dépend des hypothèses
  - $E^d_\wedge$: le choix de A dépend des hypothèses
  - la formule $A \wedge B$ peut être une hypothèse

Exemple : $I_{\Rightarrow}$ et $E^d_{\wedge}$

$\langle 1 \rangle$ montrons $(A \wedge B) \Rightarrow B$ par $I_{\Rightarrow}$

$\langle 2 \rangle$ supposons $h_1 : A \wedge B$
montrons B par $E^d_{\wedge}$

$\langle 3 \rangle$ montrons $A \wedge B$
$\langle 3 \rangle$ Ax avec h_1

$\langle 2 \rangle$

$\langle 1 \rangle$

Disjonction : introduction $(I^g_\vee)$ $(I^d_\vee)$

- A partir d'une preuve de A on construit une preuve de $A \vee B$.
  A partir d'une preuve de B on construit une preuve de $A \vee B$.

$\langle i \rangle$ supposons $h_1 : A_1, \cdots, h_n : A_n$

montrons $A \vee B$ par $I^g_\vee$

$\langle i+1 \rangle$ montrons A

$\cdots$

$\langle i+1 \rangle$

$\langle i \rangle$

$\langle i \rangle$ supposons $h_1 : A_1, \cdots, h_n : A_n$

montrons $A \vee B$ par $I^d_\vee$

$\langle i+1 \rangle$ montrons B

$\cdots$

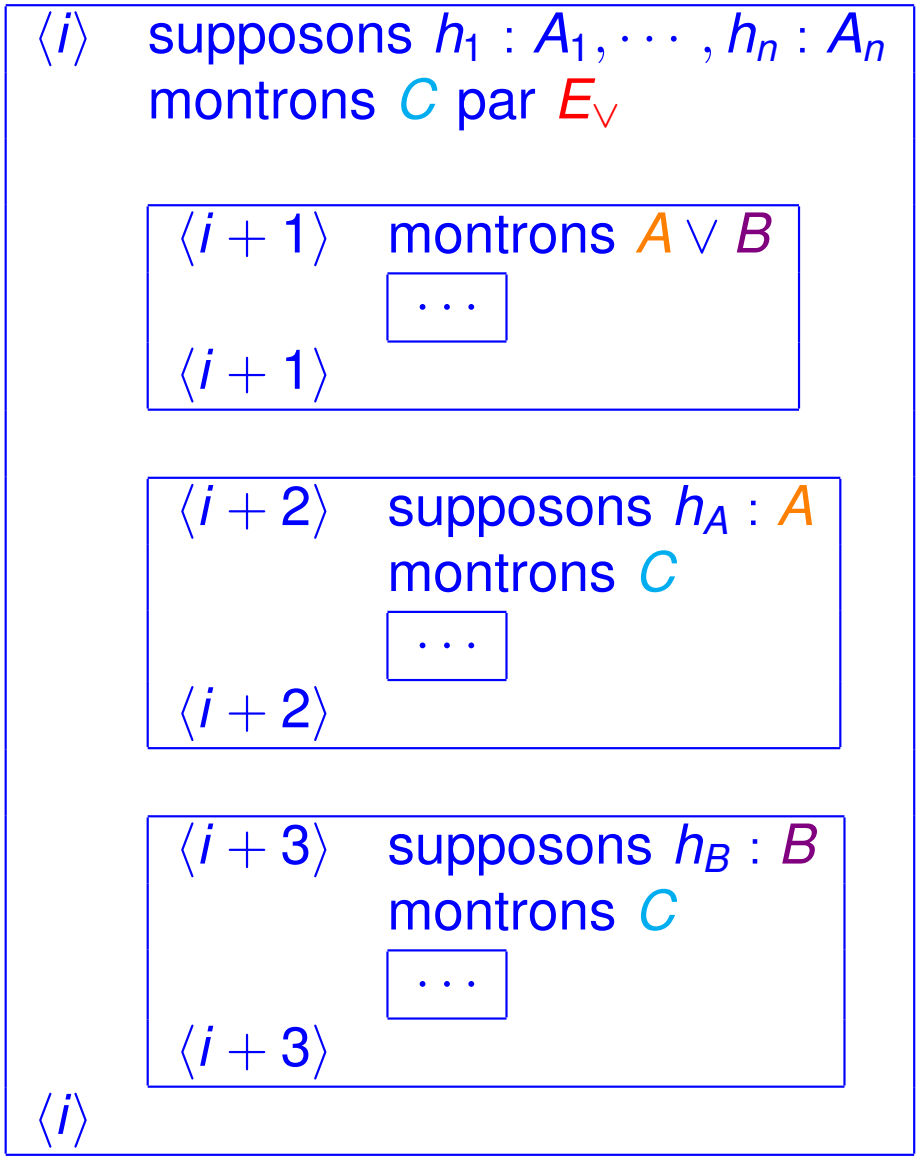
$\langle i+1 \rangle$

$\langle i \rangle$

- Le choix entre $(I^g_\vee)$ et $(I^d_\vee)$ dépend des hypothèses

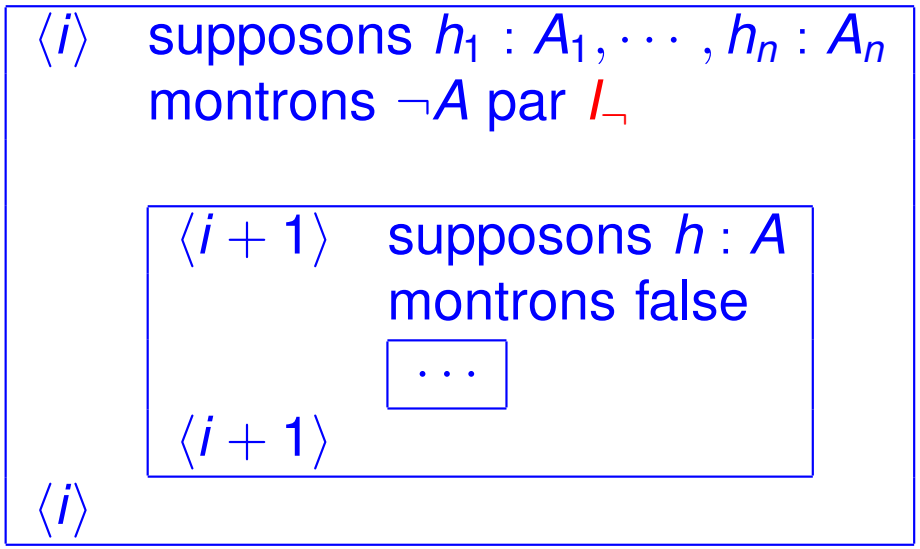
Disjonction : élimination ($E_\vee$)

- **raisonnement par cas**
  - A partir d'une preuve de C en supposant A
  - et à partir d'une preuve de C en supposant B
  - et à partir d'une preuve de $A \vee B$
  - on construit une preuve de C
- le choix des formules A et B dépend des hypothèses



Négation : introduction ($I_\neg$)

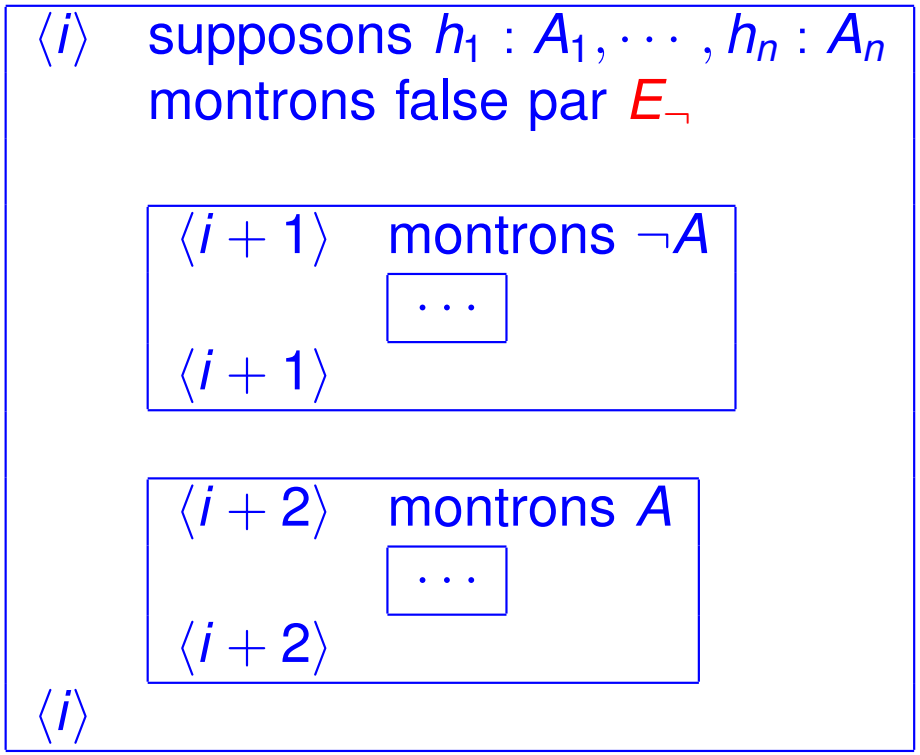
- A partir d'une preuve de false en supposant A
  on construit une preuve de $\neg A$



- forme particulière d'un raisonnement par l'absurde (utilisable uniquement pour prouver la négation d'une formule)
- revient à voir une preuve de $\neg A$ comme une preuve de $A \Rightarrow$ false

Négation : élimination ($E_\neg$)

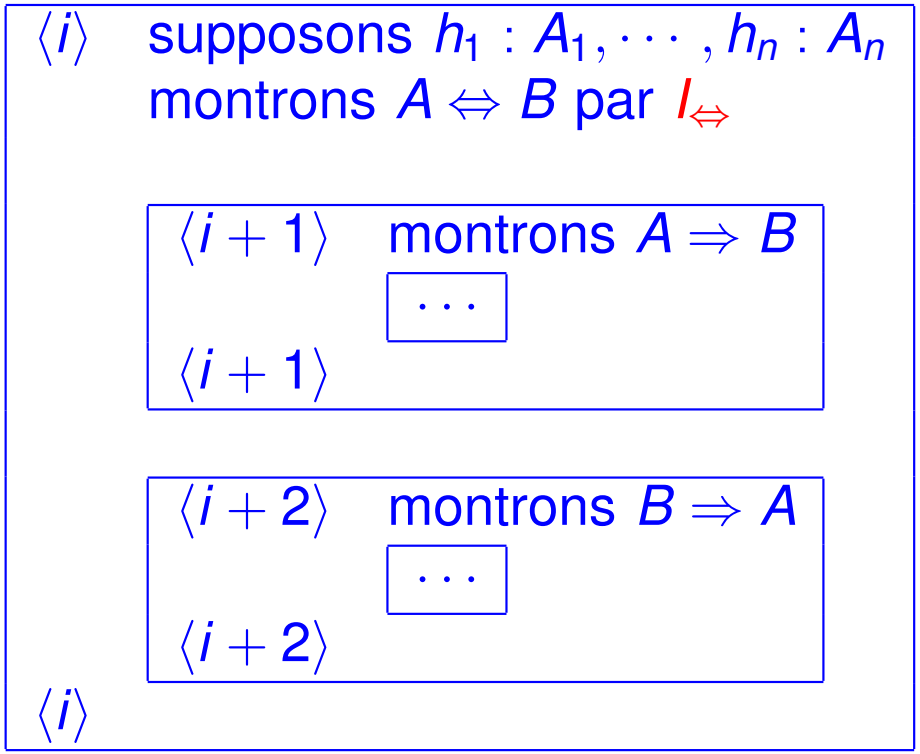
- A partir d'une preuve de $\neg A$ et d'une preuve de A on construit une preuve de false



- le choix de A (et donc de $\neg A$) dépend des hypothèses

Equivalence : introduction ($I_{\Leftrightarrow}$)

- A partir d'une preuve de $A \Rightarrow B$ et d'une preuve de $B \Rightarrow A$ on construit une preuve de $A \Leftrightarrow B$



Equivalence : élimination ($E^g_{\Leftrightarrow}$) ($E^d_{\Leftrightarrow}$)

- A partir d'une preuve de $A \Leftrightarrow B$ on construit une preuve de $A \Rightarrow B$.
  A partir d'une preuve de $A \Leftrightarrow B$ on construit une preuve de $B \Rightarrow A$.

$\langle i \rangle$ supposons $h_1 : A_1, \cdots, h_n : A_n$
montrons $A \Rightarrow B$ par $E^g_{\Leftrightarrow}$

$\langle i+1 \rangle$ montrons $A \Leftrightarrow B$
$\cdots$
$\langle i+1 \rangle$

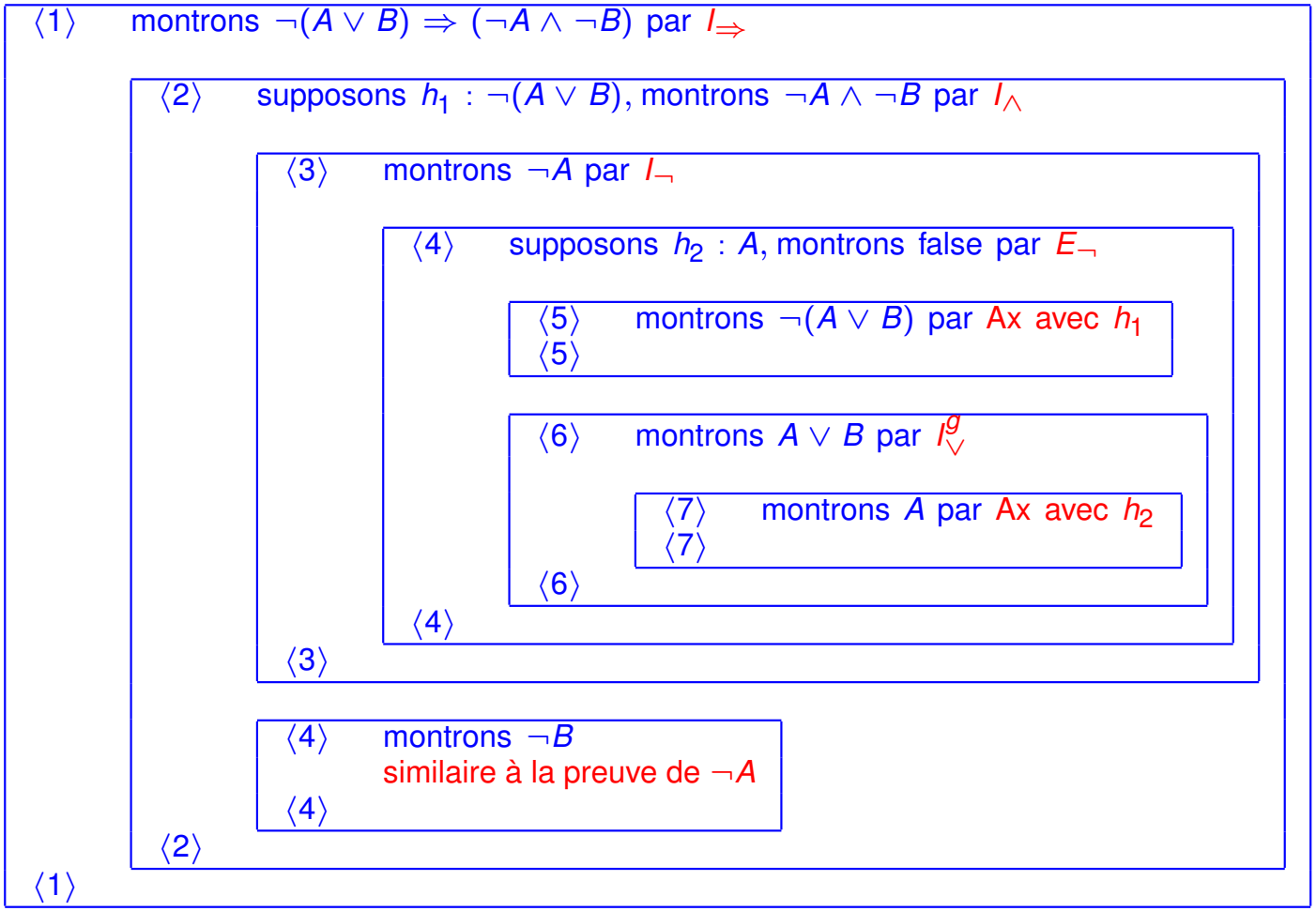
$\langle i \rangle$

$\langle i \rangle$ supposons $h_1 : A_1, \cdots, h_n : A_n$
montrons $B \Rightarrow A$ par $E^d_{\Leftrightarrow}$

$\langle i+1 \rangle$ montrons $A \Leftrightarrow B$
$\cdots$
$\langle i+1 \rangle$

$\langle i \rangle$

Exemple


⟨1⟩ montrons ¬(A ∨ B) ⇒ (¬A ∧ ¬B) par I⇒
⟨2⟩ supposons h1 : ¬(A ∨ B), montrons ¬A ∧ ¬B par I∧
⟨3⟩ montrons ¬A par I¬
⟨4⟩ supposons h2 : A, montrons false par E¬
⟨5⟩ montrons ¬(A ∨ B) par Ax avec h1
⟨5⟩
⟨6⟩ montrons A ∨ B par I∨g
⟨7⟩ montrons A par Ax avec h2
⟨7⟩
⟨6⟩
⟨4⟩
⟨3⟩
⟨4⟩ montrons ¬B
similaire à la preuve de ¬A
⟨4⟩
⟨2⟩
⟨1⟩